

UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE VENTAJAS EN UNA INTEGRACIÓN INDUSTRIAL *

Jorge Sakamoto y Juan Sommer **

(Argentina)

I. INTRODUCCIÓN

En un artículo publicado en *American Economic Review*,¹ y más tarde, en un estudio de las Naciones Unidas,² se ha investigado la trayectoria del crecimiento industrial de diversos países, con el propósito de determinar la existencia de lo que luego se denominó sendero "normal" de expansión industrial. Se partía del supuesto de que "una relación similar a la que existe entre el nivel general de desarrollo de un país y el desarrollo de la industria, puede también observarse dentro del mismo sector industrial como resultado de la secuencia en el surgimiento de ciertas ramas industriales y de su tamaño relativo".³

El último de estos estudios, sobre el cual se basa fundamentalmente este trabajo tenía como objetivo "investigar en qué medida el desarrollo industrial se ajusta a algún sendero determinado, en el sentido de que el nivel y la composición de la industria manufacturera de un país dado puede relacionarse cuantitativamente con un cierto número de características económicas de ese país. *Si este fuera el caso*, las relaciones que se obtendrían proveerían una herramienta analítica de alto valor y posibilitarían *la determinación de un conjunto de indicadores al observar el nivel y la composición de la industria manufacturera en relación al nivel general de desarrollo económico del país en cuestión*".⁴

Seguidamente, haremos un breve resumen del método y transcribiremos los resultados obtenidos con el sólo propósito de unificar la terminología y notación utilizada.

Se ajustaron regresiones corte transversal (*cross-section*) de una muestra combinada para 1953 y 1958 de 53 países para el total de la indus-

* Agradecemos los comentarios recibidos especialmente a los miembros del Centro de Investigaciones Económicas. La responsabilidad de los subsistentes errores y omisiones recae exclusivamente sobre los autores.

** Los autores son respectivamente investigador y ayudante de investigación del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella.

¹ Hollis B. Chenery, "Patterns of Industrial Growth", *AER*, septiembre de 1960.

² Naciones Unidas, *A Study of Industrial Growth*, Nueva York, 1963.

³ *Ibid.*, p. 1, traducción libre.

⁴ *Ibid.*, p. 1, traducción libre. El subrayado es nuestro.

CUADRO 1. *Resultado del análisis corte-transversal: Muestra combinada de 1953 y 1958*

SECTOR MANUFACTURERO (Clasificación Isic)	REGRESIONES
<i>Total industria manufacturera</i> (20-39)	$\log V_0 = -1.637 + 1.369 \log \gamma + 1.124 \log F$
Alimentos, bebidas y tabaco (20-22)	$\log V_1 = -1.032 + .976 \log \gamma + .862 \log P + .884 \log D$
Textiles (23)	$\log V_2 = -2.549 + 1.205 \log \gamma + 1.329 \log P + .964 \log D$
Confecciones (24)	$\log V_3 = -2.709 + 1.361 \log \gamma + .962 \log P + .877 \log D$
Maderas (25-26)	$\log V_4 = -3.288 + 1.531 \log \gamma + 1.030 \log P + 1.008 \log D$
Papel (27)	$\log V_5 = -5.008 + 2.035 \log \gamma + 1.116 \log P + 1.699 \log D$
Imprenta y publicaciones (28)	$\log V_6 = -3.926 + 1.718 \log \gamma + 1.041 \log P + .873 \log D$
Cuero (29)	$\log V_7 = -2.160 + .893 \log \gamma + .857 \log P + 1.251 \log D$
Caucho (30)	$\log V_8 = -4.176 + 1.582 \log \gamma + 1.201 \log P + .281 \log D$
Productos químicos (31-32)	$\log V_9 = -3.476 + 1.547 \log \gamma + 1.395 \log P + .712 \log D$
Minerales no metálicos (33)	$\log V_{10} = -2.258 + 1.157 \log \gamma + 1.014 \log P + 1.116 \log D$
Metales básicos (34)	$\log V_{11} = -5.269 + 1.991 \log \gamma + 1.649 \log P + 1.915 \log D$
Productos metálicos (35-38)	$\log V_{12} = -4.175 + 1.984 \log \gamma + 1.312 \log P + 1.566 \log D$
Otras manufacturas (39)	$\log V_{13} = -4.872 + 1.847 \log \gamma + 1.333 \log P + 1.053 \log D$

NOTA: Los V_1 están medidos en millones de u\$s y en u\$s (ambos a precios de 1953) y P en millones. Los términos constantes y las variables están expresadas en logaritmos decimales.

FUENTE: Naciones Unidas, *A study of industrial growth*.

tria y para 13 ramas. En cada uno de los casos se tomó como variable dependiente al valor agregado (V) y como variables independientes al ingreso *per capita* (y) y al tamaño de la población (P). A las ecuaciones correspondientes a cada una de las ramas se agregó como variable explicativa un índice denominado “grado de industrialización” (D).⁵

Los resultados de estas regresiones se presentan en el cuadro 1. Vemos allí que las ecuaciones “normales” son del tipo:

$$V_0 = A_0 y^{\alpha_0} P^{\beta_0} (1) \text{ para el total de la industria manufacturera y,}$$

$$V_i = A_i y^{\alpha_i} P^{\beta_i} D^{\gamma_i} (2) \text{ para cada una de las ramas, donde:}$$

V_0 : es el valor agregado por el total de la industria.

V_i : es el valor agregado por la rama industrial i .

A_0 : es el término constante correspondiente a la industria en su conjunto.

A_i : es el término constante correspondiente a la rama i .

y : es el ingreso *per capita*.

α_0 : es la elasticidad ingreso *per capita* del producto correspondiente a la industria (*income elasticity of output*).

α_i : es la elasticidad ingreso *per capita* del producto correspondiente a la rama i .

P : es la población.

β_0 : es la elasticidad-población del producto correspondiente a la industria (*population elasticity*).

β_i : es la elasticidad-población correspondiente al sector i .

D : es el grado de industrialización.

γ_i : es la elasticidad grado de industrialización del producto correspondiente al sector i (*elasticity of output with respect to the relative degree of industrialization*).

⁵ El valor del índice D de cada uno de los países es el resultado del cociente entre el valor real y el valor “normal” del total de la industria. Si V_0^x es el producto industrial “normal” y $V_0 = \Sigma V_i$ el producto industrial observado,

$$D = \frac{V_0}{V_0^x} \cdot \text{Ver Naciones Unidas, op. cit., p. 6.}$$

En la página 14 del mismo trabajo se mencionan algunos de los elementos más importantes incluidos en la variable compleja D_i , a saber: *a*) Participación de los países en el libre comercio, *b*) efectos de política gubernamental y *c*) dotación de recursos naturales y su utilización.

Es decir, las ecuaciones expresan relaciones en las que, conocido el ingreso, la población y el grado de industrialización, es posible determinar el producto "normal" de las diversas ramas industriales.

El propósito del presente trabajo es analizar cuáles son los posibles efectos de una integración económica⁶ sobre el sector industrial, en el cual se apoya el crecimiento económico en la mayoría de los países subdesarrollados. Para ello, utilizando las ecuaciones arriba presentadas hemos intentado comparar el producto industrial "normal" de la región en caso de integrarse con el producto industrial "normal" de cada uno de los países en caso de no integrarse.

En otros términos, si se acepta que existe una relación entre el nivel y la composición de la industria manufacturera y el ingreso *per capita*, la población y el grado de industrialización, lo que se pretende es determinar si la integración resultará *ventajosa*,⁷ definida ésta como la situación en que: al menos en una de las ramas industriales el producto para toda la región sea mayor que la suma de los respectivos productos de los dos países y en las restantes el producto regional no sea menor a la suma de los productos de ambos países.⁸ Por ello si observamos que la integración de algunas ramas industriales da como resultado un producto mayor, pero en las restantes el producto es menor, se necesitará disponer de información adicional antes de emitir algún juicio sobre la conveniencia de la integración de todo el sector industrial.

Uno de los aspectos poco tratados en la teoría tradicional de las uniones aduaneras es la determinación de las ganancias a obtenerse de: "Economías de escala, cambios en la relación de los precios del comercio, cambios en la eficiencia, forzados por la mayor competencia extranjera y cambios en la tasa de crecimiento económico."⁹ Estos aspectos resultan de fundamental importancia cuando se analiza la conveniencia de la integración de países subdesarrollados, puesto que la estrategia de integración para estos países se presenta como alternativa, entre otros casos, cuando: 1) resulta imposible acelerar la tasa de crecimiento económico

⁶ En el presente trabajo emplearemos este concepto en forma general. Para los diversos grados de integración, véase Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, Richard D. Irwin, Illinois, 1961, p. 2.

⁷ Nótese que no se trata de evaluar las ventajas en términos de lo que comúnmente se entiende por eficiencia económica, sino exclusivamente en términos de mayor o menor producto industrial debido a la integración.

⁸ Este análisis es aplicable en la medida en que las ecuaciones "normales" sean una buena aproximación de los productos "reales" en las ramas industriales de los países considerados. En caso de que las ecuaciones normales sean una burda sobre o subestimación de los productos industriales de los países en cuestión, es probable que el valor "normal" para la región integrada sea también una sobre o subestimación, respectivamente, del valor esperado para la región.

⁹ Balassa, Bela, *El desarrollo económico y la integración*, CEMLA, México, 1965, pp. 19 y 20.

por medio de un mejoramiento del sector externo, que frecuentemente es deficitario en aquellos países; 2) generalmente esta situación coexiste con la existencia de desempleo y subutilización de recursos, y 3) permite la adopción de una política de sustitución de importaciones a nivel regional cuando similar política a nivel nacional ha perdido dinamismo.

Por ello la teoría tradicional de la integración económica que centró su investigación en el impacto que sobre el bienestar de la región producen efectos estáticos tales como: creación y desviación del comercio, grados de complementariedad y de competencia y magnitud de la unión, debió ser ampliada a fin de permitir la incorporación de efectos dinámicos¹⁰ como ser: economías de escala, economías externas, estructuras de los mercados regionales, patrones de inversión y de progreso tecnológico.¹¹

El análisis, pues, se subdividirá en dos partes: en la primera, sólo se considerarán algunos de los conceptos estáticos¹² tales como: la discrepancia entre los ingresos *per capita* de los países miembros y el tamaño del mercado; definido por la población de la región.¹³ Posteriormente tomamos en cuenta la influencia de los efectos dinámicos.

Se demostrará que mediante consideraciones de tipo estáticas las ventajas de la integración no resultan inmediatas, pero sí resultan cuando se introducen los posibles efectos dinámicos. Ello corroboraría las hipótesis sostenidas, entre otros, por el profesor Bela Balassa.¹⁴

II. EL MODELO

Supongamos una región formada por dos países, el país 1 y el país 2, de ingresos *per capita* y_1 y y_2 y de poblaciones de tamaño P_1 y P_2 , respec-

¹⁰ En sentido balassiano.

¹¹ Balassa, Bela, *The Theory of Economic Integration*.

Balassa, Bela, *El desarrollo económico y la integración*.

Kitamura, Hiroshi, "La teoría económica y la integración económica de las regiones subdesarrolladas", en *Integración de América Latina*, Miguel S. Wionczek (ed.), FCE., México, 1964.

¹² Véase Bela Balassa, *op. cit.*, part. 1.

¹³ La "población" por sí misma, puede que no sea la medida más apropiada del "tamaño". En realidad, el tamaño efectivo del mercado también depende del nivel de ingresos *per capita*. Por lo tanto, puede ser más adecuado expresar el factor tamaño en términos del ingreso total Y ($y.P$). En ese caso las ecuaciones serían las siguientes:

$$V_i = A_i y_i^{\alpha} Y_i^{\beta} Y^{\beta} D_i^{\gamma}$$

$$i = 0.1 \dots 13$$

$$y_0 = 1 \text{ por definición. Naciones Unidas, } Op. cit., p. 12.$$

Como veremos, el modelo que desarrollaremos en la sección siguiente también puede ser aplicado a esta última ecuación.

¹⁴ Véase Balassa, *El desarrollo económico y la integración*.

tivamente. Por ahora consideramos que el grado de industrialización de ambos países y el de la región son iguales entre sí.¹⁵

Las ecuaciones "normales" para cada uno de los países correspondiente a uno cualquiera de los sectores industriales, digamos al sector i , serían las siguientes:

$$y \quad V_{1,i} = A_i \gamma_1^{\alpha_i} P_1^{\beta_i} D_1^{\gamma_i} \quad (3)$$

$$V_{2,i} = A_i \gamma_2^{\alpha_i} P_2^{\beta_i} D_2^{\gamma_i} \quad (4)$$

y la suma del producto industrial del sector i de los dos países sería:

$$V_{1,i} + V_{2,i} = A_i D_1^{\gamma_i} (\gamma_1^{\alpha_i} P_1^{\beta_i} + \gamma_2^{\alpha_i} P_2^{\beta_i}) \quad (5)$$

puesto que hemos supuesto $D_2 = D_1$.

Supongamos ahora que ambos países se integran y que el ingreso *per capita* de la región es:

$$\gamma_r = \frac{\gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2}{P_1 + P_2} \quad (6)$$

y el tamaño de la población de la región

$$P_r = P_1 + P_2 \quad (7)$$

La ecuación "normal" correspondiente al sector i para la región queda entonces de la siguiente forma:

$$V_{r,i} = A_i \gamma_r^{\alpha_i} P_r^{\beta_i} D_r^{\gamma_i} = A_i \left(\frac{\gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2}{P_1 + P_2} \right)^{\alpha_i} (P_1 + P_2)^{\beta_i} D_r^{\gamma_i} \quad (8)$$

Lo que interesa conocer es si como resultado de la integración

$$V_{r,i} \gtrless V_{1,i} + V_{2,i}$$

o, lo que es lo mismo, determinar si el *índice de integración* (I) definido por:

$$\begin{aligned} I_i &= \frac{V_{r,i}}{V_{1,i} + V_{2,i}} = \frac{A_i D_1^{\gamma_i} \left(\frac{\gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2}{P_1 + P_2} \right)^{\alpha_i} (P_1 + P_2)^{\beta_i}}{A_i D_1^{\gamma_i} (\gamma_1^{\alpha_i} P_1^{\beta_i} + \gamma_2^{\alpha_i} P_2^{\beta_i})} = \\ &= \frac{\left(\frac{\gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2}{P_1 + P_2} \right)^{\alpha_i} (P_1 + P_2)^{\beta_i}}{(\gamma_1^{\alpha_i} P_1^{\beta_i} + \gamma_2^{\alpha_i} P_2^{\beta_i})} \end{aligned} \quad (9)$$

¹⁵ En la Sección IV, este supuesto será abandonado.

(puesto que $D_1 = D_r$)

es mayor, menor o igual que la unidad. Si $I > 1$, diremos que la integración será ventajosa y si $I < 1$, diremos que la integración será no ventajosa o no conveniente en el sector considerado.¹⁶

Podemos simplificar la ecuación (9)¹⁷ expresando el ingreso *per capita* y la población de un país en términos del ingreso *per capita* y la población del otro. Es decir,

$$\frac{Y_1}{Y_2} = k \quad \therefore y_1 = ky_2 \quad (10)$$

$$\frac{P_1}{P_2} = g \quad \therefore P_1 = gP_2 \quad (11)$$

donde k y g siempre son positivos.¹⁸

Reemplazando en (9) y_1 y P_1 queda:

$$I = \frac{\left(\frac{ky_2 gP_2 + y_2 P_2}{gP_2 + P_2} \right)^\alpha (gP_2 + P_2)^\beta}{(ky_2)^\alpha (gP_2)^\beta + y_2^\alpha P_2^\beta}$$

Simplificando esta expresión queda:

$$I = \frac{(kg + 1)^\alpha (1 + g)^{\beta - \alpha}}{(k^\alpha g^\beta + 1)} \quad (12)$$

Vemos entonces que I puede ser mayor, igual o menor que 1, dependiendo de los valores de k , α y β .

Seguidamente consideraremos algunos casos particulares. En todos ellos supondremos que ni α ni β pueden ser negativos, es decir, consideraremos que la variación del ingreso y de la población no afectan negativamente la variación del producto.

¹⁶ El índice de integración I indica exclusivamente si la integración es o no ventajosa y no indica grado de conveniencia. Obsérvese que se trata de la conveniencia o no de la integración de un sector en particular y no del total de la industria.

¹⁷ En lo sucesivo, excluirémos de la notación al subíndice i , entendiéndose que todo cuanto se afirma se refiere a una rama determinada.

¹⁸ Aquí supondremos que $k \leq 1$, puesto que siempre es posible colocar al país de menor ingreso *per capita* como primer miembro en la ecuación (10). Por consiguiente, g no cumple necesariamente esta condición. Sería menor que uno sólo en el caso en que el país de menor ingreso *per capita* sea también el de menor población.

Caso 1. Supongamos que $\alpha = \beta$. En este caso la ecuación (12) quedaría como sigue.¹⁹

$$I = \frac{(kg + 1)^\alpha}{(kg)^\alpha + 1} \quad (13)$$

Por consiguiente:

$$\begin{array}{lll} I > 1 & \text{si} & \alpha = \beta > 1; \\ I = 1 & \text{si} & \alpha = \beta = 1; \text{ e} \\ I < 1 & \text{si} & \alpha = \beta < 1 \end{array}$$

Es decir, cuando la elasticidad ingreso *per capita* es igual a la elasticidad población la integración económica dará como resultado un producto mayor, *independientemente de la diferencia relativa de población e ingresos per capita entre dos países*, sólo en el caso de ser dichas elasticidades mayores que 1.

Caso 2. Supongamos que $\alpha = 2$ y $\beta = 1$. La ecuación (12) quedaría entonces,

$$I = \frac{k^2 g + \frac{1}{g} + 2k}{k^2 g + \frac{1}{g} + 1 + k^2} \quad (14)$$

En este caso,

$$\begin{array}{l} I = 1 \text{ si } 2k = 1 + k^2, \text{ es decir para } k = 1, \\ I < 1 \text{ si } 2k < 1 + k^2, \text{ es decir para todo } k < 1. \end{array}$$

En consecuencia, la integración no resulta beneficiosa, salvo cuando los ingresos *per capita* son iguales. En este último caso, el producto de la región será igual con o sin integración.

Caso 3. Supongamos dos países, en uno de los cuales tanto el ingreso *per capita* como el tamaño de la población es mayor que en el restante. Supongamos también que la elasticidad-ingreso *per capita* y la elasticidad población son mayores que la unidad, pero la primera menor que la segunda. Entonces,

$$k < 1 \quad g < 1 \quad \text{y} \quad 1 < \alpha < \beta.$$

¹⁹ La demostración algebraica de este caso al igual que la de los restantes se encuentran en el Apéndice de este trabajo.

En este caso el índice de integración es siempre mayor que uno. Por consiguiente bajo estas hipótesis la integración será siempre beneficiosa.

Caso 4. Supongamos nuevamente dos países, uno de los cuales tiene mayor ingreso *per capita* y mayor población. Pero ahora supongamos que tanto la elasticidad ingreso *per capita* como la elasticidad población son menores que la unidad pero mayores que cero, y que la elasticidad ingreso *per capita* es mayor que la elasticidad población. Es decir,

$$k < 1, \quad g < 1, \quad 0 < \beta < \alpha < 1.$$

En este caso, el índice es siempre menor que uno, o sea, la integración no resulta beneficiosa.

Caso 5. Sean dos países de igual ingreso *per capita*, pero de diferente tamaño de población, es decir $k = 1$, pero $g \neq 1$. La ecuación (12) quedará entonces:

$$I = \frac{(g + 1)^\beta}{g^\beta + 1} \quad (15)$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} I &> 1 && \text{si } \beta > 1 \\ I &= 1 && \text{si } \beta = 1, \text{ e} \\ I &< 1 && \text{si } \beta < 1. \end{aligned}$$

Similar resultado²⁰ obtenemos si suponemos que tanto los ingresos *per capita* como las poblaciones de ambos países son iguales. Es decir que si $k = g = 1$, tenemos:

$$I = 2^\beta = 1 \quad (16)$$

Por lo tanto, se obtiene el lógico resultado de que si los ingresos *per capita* de dos países son iguales, cualquiera sea el tamaño de los mismos, la integración será beneficiosa si la elasticidad población es mayor que 1.

Caso 6. Supongamos ahora que los dos países tienen igual población pero distinto ingreso *per capita*, o sea $g = 1$ pero $k < 1$. El índice de integración quedará entonces,

²⁰ Queremos recordar que el índice de integración sólo se refiere a la conveniencia o no de la integración y no indica grado de conveniencia.

$$I = \frac{(k+1)^{\alpha} 2^{\beta-\alpha}}{k^{\alpha} + 1} \quad (17)$$

En este caso:

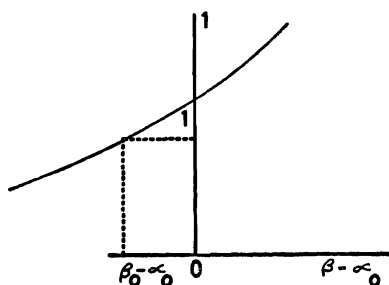
$$\begin{aligned} I &> 1 & \text{si } \alpha &\geq 1 & \text{y } \beta &\geq \alpha \\ I &< 1 & \text{si } \alpha &\leq 1 & \text{y } \beta &\leq \alpha \end{aligned}$$

Pero a su vez si $\alpha > 1$, existe un valor de $\beta = \beta_0 < \alpha$ tal que $I = 1$, y $\alpha < 1$, existe un valor de $\beta = \beta_1 > \alpha$ tal que $I = 1$, para un k dado. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} I &= 1 & \text{si } \alpha &> 1 & \text{y } \beta &= \beta_0 \\ I &= 1 & \text{si } \alpha &< 1 & \text{y } \beta &= \beta_1 \\ I &> 1 & \text{si } \alpha &> 1 & \text{y } \beta_0 &< \beta < \alpha \\ I &< 1 & \text{si } \alpha &< 1 & \text{y } \alpha &< \beta < \beta_1 \end{aligned}$$

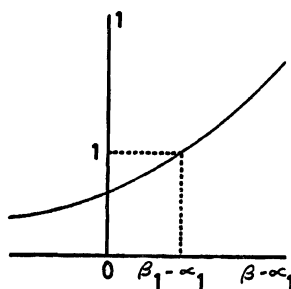
Las siguientes gráficas aclararán este caso. En el eje de las ordenadas medimos el valor del índice y en el de abscisa la diferencia $\beta - \alpha$. La gráfica 1 corresponde para un α dado mayor que 1 y la gráfica 2 para un α dado menor que 1.

$$\alpha = \alpha_0 > 1$$



GRÁFICA 1

$$\alpha = \alpha_1 < 1$$



GRÁFICA 2

Por consiguiente, dado un $\alpha = \alpha_0 > 1$, el índice I será mayor que 1 cuando $\beta > \alpha_0$ y cuando $\beta_0 < \beta < \alpha_0$. En cambio si $\beta < \beta_0 < \alpha_0$, I será menor que 1 (gráfica 1).

Por otra parte, dado un $\alpha = \alpha_1 < 1$, el índice de integración I será menor que 1 cuando $\beta < \alpha_1$ y cuando $\alpha_1 < \beta < \beta_1$ y será mayor que 1 cuando $\beta > \beta_1 > \alpha_1$ (gráfica 2).

Vemos que en este caso, el hecho de que la integración sea beneficiosa o no, depende de los valores de α y β , pero no de la diferencia de ingresos *per capita*.

Los casos aquí tratados, que se reúnen en el cuadro 2, no agotan la totalidad de las posibilidades pero son los de más fácil solución considerando los valores más probables de α y β .²¹

El modelo permite entonces determinar para que valores de k , g , α y β resulta ventajosa la integración de las diversas ramas industriales.

Sin embargo, tal como expresamos anteriormente, el hecho que la integración de una o varias de las ramas industriales sea ventajosa no nos permite inferir acerca del resultado de la integración de todo el sector industrial, cuando al menos la integración de una de las restantes ramas no resulte ventajosa, aun cuando el producto del sector industrial de la región sea mayor que la suma de los productos industriales de ambos países.

CUADRO 2. *Resumen de los casos considerados*

Caso N°	k	g	α	β	$\alpha - \beta$	I
1	c	c	> 1	> 1	0	> 1
	c	c	1	1	0	1
	c	c	< 1	< 1	0	< 1
2	1	c	2	1		1
	< 1	c	2	1		< 1
3	< 1	< 1	> 1	> 1	< 0	> 1
4	< 1	< 1	≤ 1	< 1	> 0	< 1
5	1	c	c	> 1	c	> 1
	1	c	c	1	c	1
	1	c	c	< 1	c	< 1
6	< 1	1	> 1		≤ 0	> 1
	< 1	1	> 1	$> \beta_0$	> 0	> 1
	< 1	1	> 1	β_0	> 0	1
	< 1	1	> 1	$< \beta_0$	> 0	< 1
	< 1	1	< 1		≥ 0	< 1
	< 1	1	< 1	$< \beta_1$	< 0	< 1
	< 1	1	< 1	β_1	< 0	1
	< 1	1	< 1	$> \beta_1$	< 0	> 1
	< 1	1	1	> 1		< 1
	< 1	1	1	< 1		> 1

NOTA: c : cualquier valor.

²¹ Esperamos que alguien dotado de mayores conocimientos matemáticos pueda solucionar otros casos con hipótesis menos restrictivas que las nuestras.

Éste es el resultado que se obtendrá casi generalmente cuando se mantiene la hipótesis de igual grado de industrialización de los países y de la región y se trabaja con las ecuaciones del cuadro 1.²²

III. APLICACIÓN DEL MODELO

En esta sección seguiremos considerando que el grado de industrialización de los países es igual al de la zona integrada.

Supongamos que se trata de determinar la conveniencia de la integración de la Argentina y Bolivia. Llamando y_1 y P_1 al ingreso *per capita* y a la población de Bolivia de 1960, e y_2 y P_2 al ingreso *per capita* y a la población de la Argentina del mismo año,²³ tenemos

$$\begin{array}{ll} y_1 = 169 & P_1 = 3.7 \\ y_2 = 940 & P_2 = 21.0 \end{array}$$

Entonces,

$$k = \frac{169}{940} = 0.18 \quad \text{y} \quad g = \frac{3.7}{21.0} = 0.176$$

Por los casos 3 y 4 desarrollados anteriormente sabemos que si $k < 1$ y $g < 1$, I será mayor que 1 cuando $1 < \alpha < \beta$ e I será menor que 1 cuando $\beta < \alpha < 1$. Por lo tanto, podemos afirmar que en el sector textiles la integración entre ambos países será ventajosa, mientras que no lo será en los sectores de alimentos y bebidas y cuero.

Consideramos ahora la situación del Ecuador y Centroamérica. Llamando y_1 y P_1 al ingreso *per capita* y a la población del Ecuador, e y_2 y P_2 al ingreso *per capita* y a la población de Centroamérica, tenemos que para 1960²⁴

$$\begin{array}{ll} y_1 = 283 & P_1 = 4.3 \\ y_2 = 283 & P_2 = 10.8 \end{array}$$

Es decir,

$$k = 1 \quad \text{y} \quad g = \frac{4.3}{10.8} = 0.4$$

²² Esta afirmación resulta de tener en cuenta los valores más probables que pueden tomar α , β , k y g .

²³ Las cifras utilizadas fueron obtenidas de: Naciones Unidas (Consejo Económico y Social), *El proceso de industrialización en América Latina*. Anexo Estadístico. Mimeografiado.

²⁴ Estas cifras fueron obtenidas de la misma fuente que las del ejemplo anterior. Véase nota 23.

Vemos entonces que el caso 5 antes desarrollado permite determinar si se obtienen o no ventajas de la integración de cada una de las ramas industriales.

En consecuencia, en aquellos sectores para los cuales la elasticidad población es mayor que 1, es decir: textiles, maderas, papel, imprenta, caucho, productos químicos; piedras, vidrios y cerámica, metales básicos, productos metálicos y otras manufacturas, la integración será ventajosa. En cambio en los sectores para los cuales $\beta < 1$, es decir, alimentos y bebidas, confecciones y cuero, la integración no será ventajosa.

Por último, consideremos la conveniencia de una integración entre la Argentina y el Brasil. Denotando al producto *per capita* y a la población del Brasil por γ_1 y P_1 ; y a los de la Argentina por γ_2 y P_2 , respectivamente, tendríamos para 1964:²⁵

$$\begin{array}{ll} \gamma_1 = 432.47 & P_1 = 79.8 \\ \gamma_2 = 943.26 & P_2 = 22.1 \end{array}$$

Por lo tanto, k y g serían:

$$\begin{aligned} k &= \frac{432.47}{943.26} = 0.458 \\ g &= \frac{79.8}{22.1} = 3.611 \end{aligned}$$

Observando los valores de α y β para cada rama industrial, vemos que ninguno de los casos desarrollados en la sección anterior es directamente aplicable para esta combinación de valores de k y g . Sin embargo, aplicando la ecuación (12), obtendremos directamente los índices de integración I correspondientes a cada una de las ramas (cuadro 3).

Vemos que, como consecuencia de la integración, el producto de la región sería mayor para los siguientes sectores: textiles, caucho, productos químicos y de petróleo, metales básicos, productos metalúrgicos y otras manufacturas, mientras que en las restantes ramas el producto resultante de la integración es menor que la suma de los productos de los dos países.

Estos ejemplos confirman la hipótesis que la integración del sector industrial no será necesariamente ventajosa, ya que el índice no es mayor

²⁵ Los datos utilizados en este ejemplo fueron obtenidos de: Naciones Unidas (CEPAL), *La economía de América Latina en 1965*; Naciones Unidas (Consejo Económico y Social), *El proceso de industrialización de América Latina*; Anexo Estadístico (mimeografiado); y Unión Panamericana (OEA), *América en Cifras 1965. Situación Demográfica*.

CUADRO 3. *Índices de integración entre la Argentina y el Brasil.
Suponiendo igual grado de industrialización*

<i>Ramas industriales</i>	<i>I</i>
1. Alimentos, bebidas y tabaco	0.90
2. Textiles	1.24
3. Confecciones	0.94
4. Maderas	0.97
5. Papel y productos de papel	0.96
6. Imprenta y publicaciones	0.95
7. Cuero	0.91
8. Caucho	1.10
9. Productos químicos	1.29
10. Minerales no metálicos	0.99
11. Metales básicos	1.50
12. Productos metálicos	1.15
13. Otras manufacturas	1.20

que 1 en todas las ramas industriales. Por consiguiente si tomamos exclusivamente en cuenta términos estáticos tales como discrepancias entre los ingresos *per capita* y entre los niveles poblacionales, generalmente no hallaremos respuestas definitivas acerca de la conveniencia o no de la integración.

IV. CAMBIOS EN EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

Hasta aquí hemos supuesto que el grado de industrialización de los países y de la región integrada son iguales. Evidentemente, esta hipótesis es demasiado restrictiva porque en la mayoría de los casos los grados de industrialización suelen ser diferentes.

Si introducimos en el modelo la posibilidad de que los grados de industrialización de los países (D_1 y D_2) y de la región (D_3) difieren entre sí, y llamamos,

$$S = \frac{D_1}{D_2} \text{ y } t = \frac{D_3}{D_1} = \frac{D_3}{SD_2},$$

la ecuación (12) quedaría:

$$I = \frac{t^\gamma S^\gamma (kg + 1)^\alpha (1 + g)^{\beta - \alpha}}{S^\gamma k^\alpha g^{\beta + 1}} = \frac{t^\gamma (kg + 1)^\alpha (1 \pm g)^{\beta - \alpha}}{k^\alpha g^{\beta + 1} \frac{1}{S^\gamma}} \quad (12a)$$

Evidentemente, bajo el supuesto de las secciones anteriores: tendremos que $S = t = 1$ y la ecuación (12a) se reduce a la (12).

Se observa también que cuanto se afirmó en las secciones anteriores sobre la conveniencia o no de la integración del sector industrial se mantiene en la medida que el grado de industrialización de la región no difiera sustancialmente de los respectivos grados de industrialización de los países. Retomemos el ejemplo del Brasil y la Argentina. Los valores de D para estos países son respectivamente:

$$D_1 = \frac{V_{1,0}}{V_{1,0}^*} = 0.699 \quad D_2 = \frac{V_{2,0}}{V_{2,0}^*} = 0.735$$

donde,

$V_{1,0}$ y $V_{2,0}$ son los valores "observados" del producto industrial del Brasil y la Argentina, y

$V_{1,0}^*$ y $V_{2,0}^*$ son los valores "normales" para los mismos países.

Supongamos que el grado de industrialización de la región (D_3) está definido por:

$$D_3 = \frac{V_{1,0} + V_{2,0}}{V_{3,0}^*} = 0.670^{26}$$

donde,

$V_{3,0}^*$ es el valor "normal" del producto industrial para la región integrada. Para estos valores de D , los valores de S y t son los siguientes:

$$S = 0.951 \quad t = 0.958,$$

y los valores del índice de integración en cada una de las ramas industriales son los que se encuentran en el cuadro 4.

Vemos que los resultados no difieren de los obtenidos en las secciones anteriores, pues no han sido tomados en cuenta los posibles efectos dinámicos de la integración. Es decir, si como consecuencia de la integración no se producen cambios en la estructura productiva de la región tampoco se obtendrán resultados definitivos acerca de su conveniencia.

Supongamos ahora que aumenta el grado de industrialización de la región. En la ecuación (12a) vemos que, *caeteris paribus*, el valor del índice de integración varía en razón directa al valor de t y que por lo tanto, si t crece, como ocurriría en caso en que aumenta el grado de industrialización de la región, el valor del índice también aumentará.

²⁶ Este valor es tomado como hipótesis de trabajo. La relación mediante la cual se obtiene, no necesariamente debe tener esta forma.

Por ello, si en el ejemplo anterior suponemos que el grado de industrialización de la región (D_3) alcanza el valor de 1,²⁷ los índices para las diversas ramas industriales serán los que se presentan en el cuadro número 5.

CUADRO 4. *Índices de integración entre la Argentina y el Brasil. Empleando las ecuaciones normales completas*

<i>Ramas industriales</i>	<i>I</i>
1. Alimentos, bebidas y tabaco	0.85
2. Textiles	1.18
3. Confecciones	0.89
4. Maderas	0.91
5. Papel	0.86
6. Imprenta y publicaciones	0.90
7. Cuero	0.84
8. Caucho	1.09
9. Productos químicos	1.23
10. Minerales no metálicos	0.93
11. Metales básicos	1.34
12. Productos metálicos	0.99
13. Otras manufacturas	1.12

Resulta ahora posible afirmar que la integración de las dos regiones será ventajosa.

Queda, pues, por analizar bajo qué circunstancias puede D_3 ser sustancialmente mayor.

En el trabajo de la ONU, se ha estudiado la variación de D en cada uno de los países integrantes de la muestra entre 1953 y 1958 y se ha encontrado una "fuerte estabilidad en el valor de D de cada uno de los países durante el periodo de cinco años"²⁸ con las excepciones de algunos pocos países tales como, Corea, Pakistán y el Brasil. Además se ha estudiado la variación de D entre 1938 y 1958 en los países con $D < 1$ y se ha encontrado que en estos países D seguía una suave ten-

²⁷ El hecho que hayamos tomado en este ejemplo $D_3 = 1$ no debe inducir al error de suponer que se considera como objetivo de la integración que el grado de industrialización de la región integrada tienda a la unidad. Esto puede ser así en caso de tratarse, como en el ejemplo, de la integración de dos países cuyos respectivos D son menores que la unidad. En cambio, si se trata de analizar la integración de dos países industrializados, es decir, cuando los valores de D son mayores que 1, el objetivo debería ser la obtención de un grado de industrialización mayor.

²⁸ Naciones Unidas, *op. cit.*, p. 24.

dencia creciente.²⁹ Pero se concluye que “en el largo plazo, las variaciones de D en los países dependerán de las posibilidades de industrialización existentes y de la intensidad de los esfuerzos que estos países realizan con el fin de explotar tales posibilidades.”³⁰

CUADRO 5. *Índices de integración entre la Argentina y el Brasil. Suponiendo un aumento del grado de industrialización como consecuencia de la integración*

<i>Ramas industriales</i>	<i>I</i>
1. Alimentos, bebidas y tabaco	1.22
2. Textiles	1.73
3. Confecciones	1.26
4. Maderas	1.36
5. Papel	1.69
6. Imprenta y publicaciones	1.27
7. Cuero	1.38
8. Caucho	1.22
9. Productos químicos	1.64
10. Minerales no metálicos	1.45
11. Metales básicos	2.88
12. Productos metálicos	1.86
13. Otras manufacturas	1.70

Todo el marco de la teoría de la integración de países subdesarrollados se apoya en una respuesta afirmativa a la posibilidad de que se acelere la tasa de industrialización. Esta afirmación se funda en diversas consideraciones, entre las que merecen citarse:

- 1) La integración sería capaz de remover los obstáculos que presentan los mercados nacionales a la continuación del proceso de sustitución de importaciones, especialmente en lo que se refiere a bienes intermedios complejos y bienes de capital.³¹
- 2) La integración produciría un importante incremento del comercio intrarregional de manufacturas, con lo que se posibilitaría un cambio en las estructuras de los países subdesarrollados, caracterizados por una producción manufacturera limitada por la extensión del mercado

²⁹ *Ibid.*, pp. 26 y 27.

³⁰ *Ibid.*, p. 27.

³¹ Balassa, Bela, *El desarrollo económico y la integración*.

nacional, exportaciones constituidas fundamentalmente por productos primarios, e importaciones de productos manufacturados.³²

- 3) La integración económica permitiría también un aumento en la magnitud de la inversión productiva y una mejora en la dirección de la misma.³³
- 4) La integración económica permitiría disponer de una mayor cantidad de divisas para adquirir bienes de capital.³⁴
- 5) La integración económica puede tener efectos importantes en industrias que están por crearse o que pueden expandirse en la región.³⁵

Queda aún por investigar la validez de estos argumentos cuya importancia relativa evidentemente variarán en los diversos casos concretos de investigación que se presenten. Esta tarea está fuera del alcance del presente trabajo, el cual sin embargo corrobora las hipótesis sostenidas entre otros por el profesor Balassa acerca de la insuficiencia de considerar exclusivamente los efectos estáticos cuando se evalúa una integración económica, especialmente de países subdesarrollados.³⁶

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES

En el presente trabajo hemos tratado de determinar una alternativa para medir las ventajas que resultan de una integración económica.

Partiendo de las llamadas ecuaciones "normales" de Chenery, hemos obtenido un índice que nos permite medir la conveniencia de la integración considerada en sus aspectos estáticos.

Finalmente hemos procurado tener en cuenta algunas consideraciones de tipo dinámico.

Las principales conclusiones que pueden extraerse del trabajo son:

- 1) Suponiendo que las ecuaciones "normales" halladas por Chenery establecen relaciones entre el nivel y composición de la industria manufacturera y el ingreso *per capita*, la población y el grado de industrialización podrán ser utilizados para obtener una primera aproxi-

³² *Ibid.*

³³ Kitamura, *op. cit.*, p. 32.

³⁴ *Ibid.*, p. 33.

³⁵ *Ibid.*, p. 40.

³⁶ Véase Bela Balassa, *El desarrollo económico y la integración*, donde se afirma que efectos estáticos tales como los de creación y desviación de comercio relativamente útiles para juzgar la conveniencia de establecer una integración económica de países desarrollados, deben juzgarse en su aspecto dinámico cuando se trata de determinar la conveniencia de la integración de países en vías de desarrollo.

mación de la conveniencia de la integración, tal como fuera definida en el presente trabajo.

- 2) Suponiendo que el grado de industrialización de los países, al igual que el de la región, sean iguales entre sí, la conveniencia de la integración dependerá de la diferencia de los niveles de ingreso *per capita* y de población de los países socios y de las elasticidades-ingreso *per capita* y de población.
- 3) Sin embargo, tomando en cuenta solamente consideraciones de tipo estático, el análisis realizado demuestra que la integración no es necesariamente ventajosa aun cuando pueda resultarlo para algunas ramas industriales.
- 4) Fueron analizados algunos casos particulares habiéndose encontrado algunos resultados de validez general. Entre ellos, cuando se trata de la integración de dos países de igual ingreso *per capita*, los beneficios de la misma son función directa del valor de la elasticidad-población.
- 5) Se aprecian ventajas en la integración cuando el grado de industrialización de la región integrada es sustancialmente mayor que el grado de industrialización de cada uno de los países en caso de no integrarse. Esta situación se presentará cuando los llamados efectos dinámicos de la integración revisten gran importancia.

Se corroboran entonces las conclusiones obtenidas por el profesor Balassa, en su libro *El desarrollo económico y la integración*, en cuanto a la insuficiencia de evaluar exclusivamente los efectos estáticos cuando se analizan los posibles resultados de una integración económica, especialmente de países subdesarrollados.

APÉNDICE

Demostraciones de los casos particulares tratados

Caso 1. Hipótesis $\alpha = \beta$

$$I = \frac{(kg + 1) (1 + g)^0}{k^\alpha g^\alpha + 1} = \frac{(kg + 1)}{kg^\alpha + 1}$$

Caso 2. Hipótesis $\alpha = 2; \beta = 1$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{(kg + 1)^2 (1 + g)^{-1}}{k^2 g + 1} \\ &= \frac{k^2 g^2 + 2kg + 1}{k^2 g^2 + 1 + k^2 g + g} \\ &= \frac{k^2 g^2 + 1 + 2kg}{k^2 g^2 + 1 + g(1 + k^2)} \end{aligned}$$

Dividiendo numerador y denominador por g tenemos,

$$I = \frac{k^2 g + 1/g + 2k}{k^2 g + 1/g + 1 + k^2}$$

Caso 3. Hipótesis $k < 1; g < 1$ y $1 < \alpha < \beta$.

En este caso,

$$k > k\alpha \quad (\text{a})$$

$$g > g\beta \quad (\text{b})$$

y

multiplicando miembro a miembro

$$kg > k\alpha > g\beta \quad (\text{c})$$

y también

$$kg + 1 > k\alpha g\beta + 1 \quad (\text{d})$$

Elevando el primer miembro a la potencia α tenemos,

$$(kg + 1)^\alpha > k\alpha + 1 \quad (\text{e})$$

por lo tanto

$$(kg + 1)^\alpha > k\alpha g\beta + 1 \quad (\text{f})$$

Ahora bien, como

$$\beta - \alpha > 0$$

$$(1 + g\beta)^{-\alpha} > 1 \quad (\text{g})$$

Multiplicando miembro a miembro las ecuaciones (f) y (g) queda:

$$(kg + 1)^\alpha (1 + g)^{-\alpha} > k^\alpha g^\beta + 1 \quad (h)$$

Dividiendo ambos miembros por $k^\alpha g^\alpha + 1$ resulta

$$I = \frac{(kg + 1)^\alpha (1 + g)}{k^\alpha g^\beta + 1} > 1$$

*Caso 4.*¹ Hipótesis $k < 1$; $g < 1$ y $\beta < \alpha < 1$.

$$k^\alpha > k \quad (a)$$

y

$$g^\beta > g \quad (b)$$

multiplicando miembro a miembro (a) y (b)

$$k^\alpha g > kg \quad (c)$$

y también

$$k^\alpha g^\beta + 1 > kg + 1 \quad (d)$$

Elevando el segundo miembro de (d) a la potencia α tenemos,

$$(kg + 1)^\alpha < k^\alpha g + 1 \quad (e)$$

de (d) y (e) se deduce que,

$$(kg + 1) < k^\alpha g^\beta + 1 \quad (f)$$

Por otro lado tenemos que

$$(g + 1) > 1 \quad (g)$$

y como

$$\begin{aligned} \beta - \alpha &< 0 \\ (g + 1)^{\beta - \alpha} &< 1 \end{aligned} \quad (h)$$

¹ En la demostración de este caso, y en la del caso anterior, agradecemos la colaboración de la licenciada Ana María Suárez.

Multiplicando miembro a miembro las ecuaciones (f) y (h) queda,

$$(kg + 1)^{\alpha} (g + 1)^{\beta - \alpha} < k^{\alpha} g^{\beta} + 1 \quad (i)$$

Dividiendo ambos miembros de (i) por $k^{\alpha} g^{\beta} + 1$ resulta,

$$I = \frac{(kg + 1)^{\alpha} (g + 1)^{\beta - \alpha}}{k^{\alpha} g^{\beta} + 1} < 1$$

Caso 5. Hipótesis $k = 1$

$$I = \frac{(g + 1)^{\alpha} (1 + g)^{\beta - \alpha}}{g^{\beta} + 1} = \frac{(g + 1)^{\beta}}{g^{\beta} + 1}$$

Si además $g = 1$

$$I = 2^{\beta - 1}$$

Caso 6. Hipótesis $g = 1$

$$I = \frac{(k \cdot 1 + 1)^{\alpha} (1 + 1)^{\beta - \alpha}}{k^{\alpha} 1^{\beta} + 1} = \frac{(k + 1)^{\alpha} 2^{\beta - \alpha}}{k^{\alpha} + 1}$$

Caso 7. Tanto este caso como el siguiente, no fueron incluidos en el texto por no tener relevancia las hipótesis desde el punto de vista económico.

Hipótesis $\alpha = 0$

$$I = \frac{(kg + 1)^0 (1 + g)^{\beta}}{k^0 k^{\beta} + 1} = \frac{(1 + g)^{\beta}}{g^{\beta} + 1}$$

$$\therefore \quad I > 1 \quad \text{si} \quad \beta > 1$$

$$I = 1 \quad \text{si} \quad \beta = 1$$

$$I < 1 \quad \text{si} \quad \beta < 1$$

Caso 8. Hipótesis $\beta = 0$

$$I = \frac{(kg + 1)^{\alpha} (1 + g)^{-\alpha}}{k^{\alpha} g + 1} = \frac{\left(\frac{kg + 1}{1 + g}\right)^{\alpha}}{k^{\alpha} + 1}$$

Como la base del numerador de la ecuación es un promedio ponderado de k y 1, su valor estará en el intervalo $\{k; 1\}$. Llamando X al promedio ponderado tenemos que: $k < X < 1$, dado que k fue definido menor que 1. Por consiguiente, X elevado a una potencia α será menor que 1, y menor aún que la suma de los extremos del intervalo elevado a la misma potencia. Por lo tanto, el numerador de la ecuación será menor que el denominador, e $I < 1$ cualesquiera sean los valores de k , g y α .